情報Ⅰ next p.56～
最新情報Ⅰ p76～
情報Ⅰ p56～

12 音声のデジタル表現

年　組　番

名前

●本時の目標

・音声のデジタル化について学ぶ

考えてみよう：　できる・できない　　結果を見てから➡なぜ？：

1　音の性質

音は、連続した空気の振動（音波　　）が伝わる現象で、アナログ情報である。

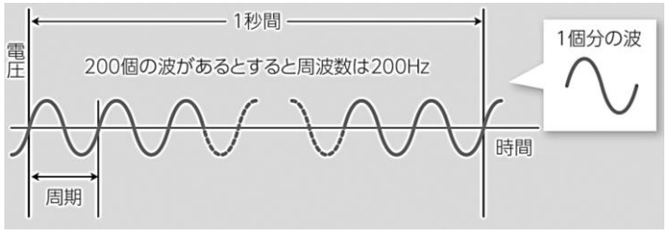
・（　周期　　）

１個の波が伝わる時間　単位：秒［s］

・（　周波数　　）

１秒間に含まれる波の数

単位：（　Hz　【　ヘルツ　】）



2　音声のデジタル化

・①（標本化　　）➡　②（量子化　）➡　③（符号化　　）の順でデジタル化される。

※音声情報を２進数の符号に変換する方式：（ＰＣＭ　　）（パルス符号変調）方式

①（　標本化　）

波を時間軸で一定の間隔に分割し，量として取り出す

・（標本点　　）：波の量を取り出す点

・（標本化周期　）：分割する時間間隔【ｓ】

・（標本化周波数　　）（サンプリング周波数）

：１秒間に標本化する回数【Ｈｚ】

②（　量子化　）

電圧に対しても一定間隔に分割し，標本点の値に最も近い段階値で表す

・（　量子化ビット数　　）

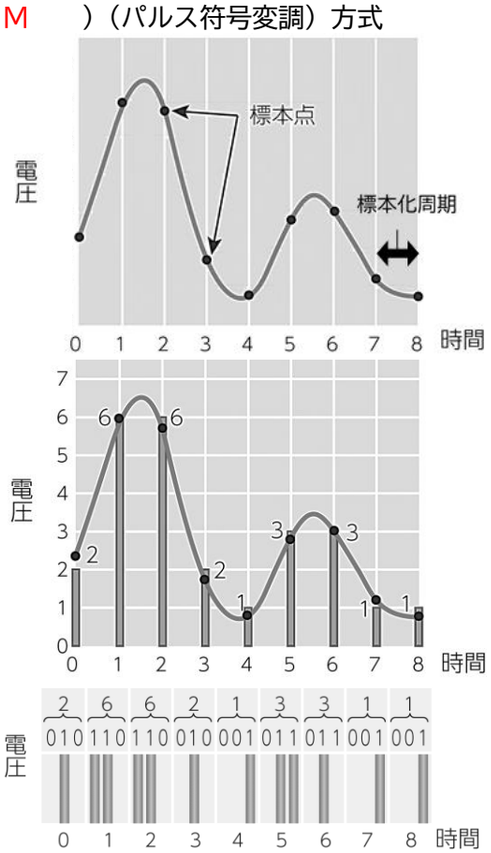
量子化する際の段階の数（ビット数）

＜右図の例の場合＞：０～７の８段階で電圧を表す

➡2^3＝８より，量子化ビット数は（　3　）ビット

③（　符号化　）（コード化）

量子化した数値を2進数の0と1の組み合わせに置き換える

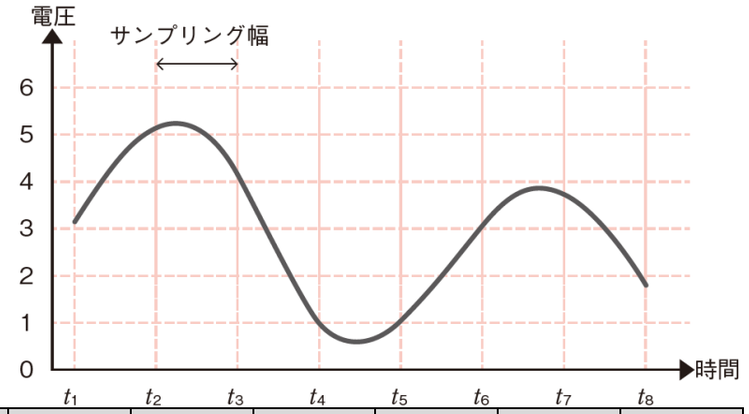


※やってみよう【音のアナログ信号をデジタル化の手順で変換してみよう】

①（標本化）➡図中の t_1～t_8（時間）と波との交点に○をつける。

②（量子化）○を最も近い整数にわりあてる。

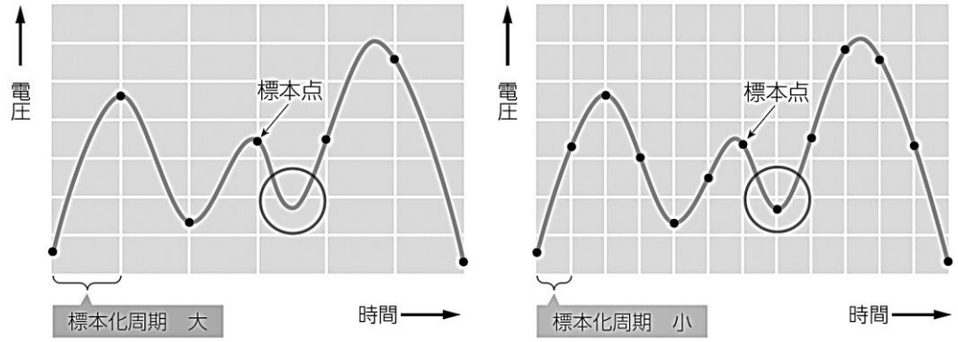
③（符号化）②の値を２進法の数値で表す。



時刻	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8
量子化した値②	3	5	4	1	1	3	4	2
符号化した値③	011	101	100	001	001	011	100	010

3　サンプリング周波数と量子化ビット数

【標本化周期の違い】（合うほうに○を付ける）



・左図の○で囲んだ部分のように標本化されない部分も，右図では標本化されている。

➡標本化周期が小さいほど標本点の間隔が（　長く　・　短く　），もとのアナログ波形に近くなるが，データ量は（　増える　・　減る　）。また量子化ビット数が（　多い　・　少ない　）ほど，もとのアナログの波形に近くなり，データ量が増える。

◎応用問題【入試問題に挑戦しよう：別紙　共通テスト情報関係基礎 2022　問３】

シ(３　)　ス(５　)　セ(１　)　ソ(２　)　タ(３　)

チ(２　)　ツ(３　)　テ(１　)　ト(０　)

目標に対する達成度：　よくできた・できた・ある程度できた・できなかった

学習の振り返り（このプリントを通して学んだことを要約してまとめよう）